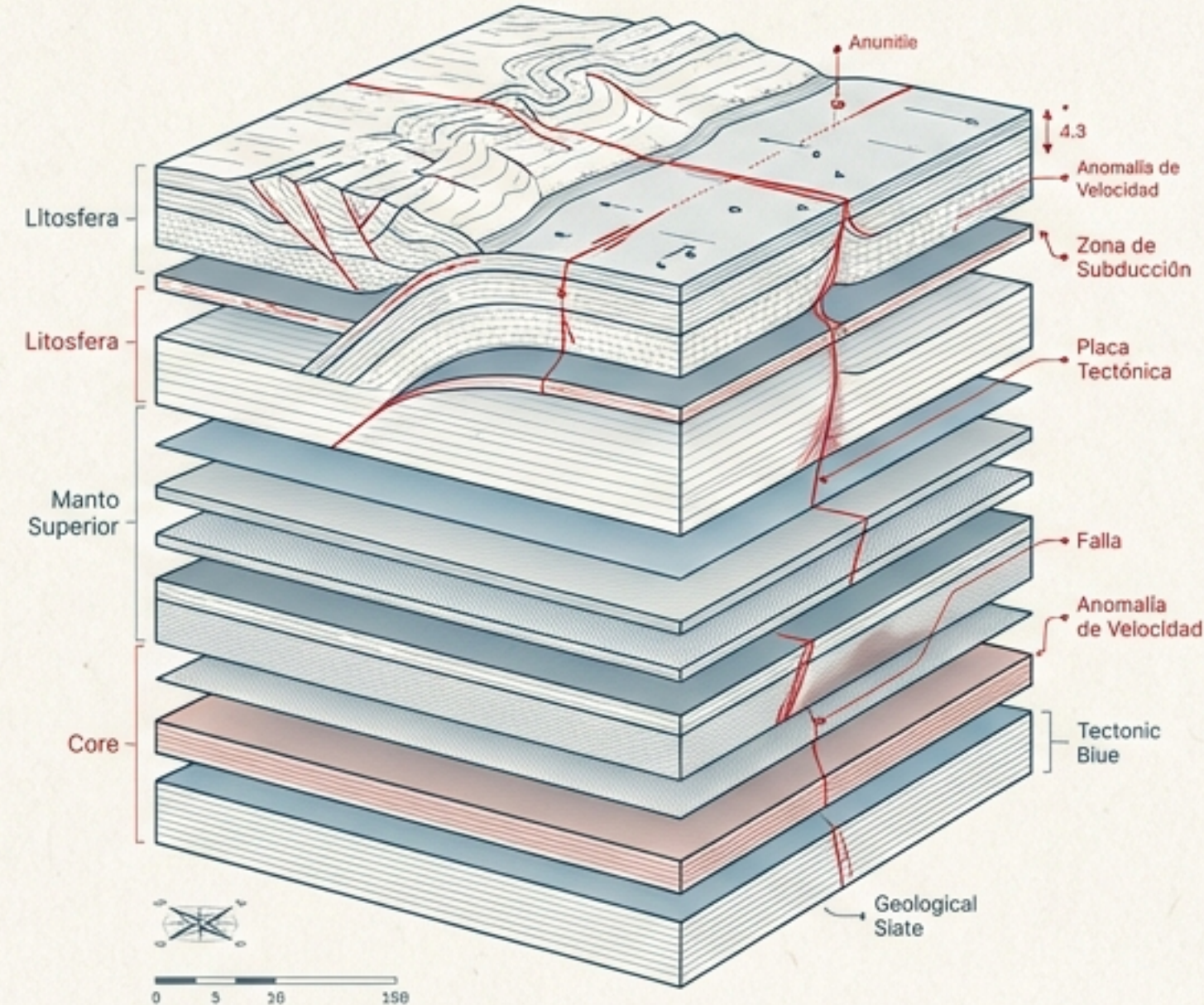


El Marco de Tomografía Fractal y la Arquitectura Sísmica

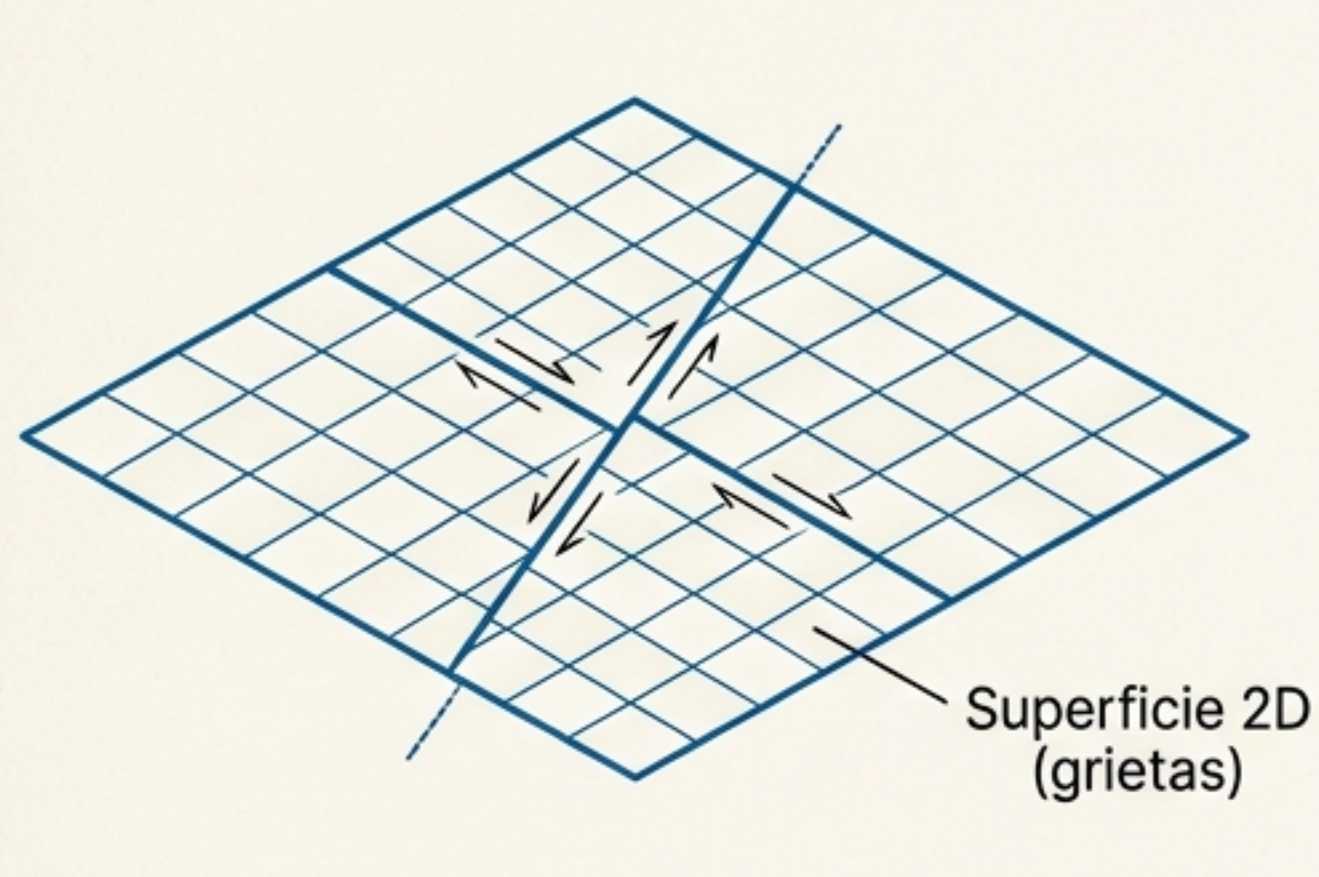
Resolviendo la doble paradoja de la deformación litosférica mediante inferencia Bayesiana de precisión calibrada



Facundo Firmenich, Pau Firmenich, León Firmenich

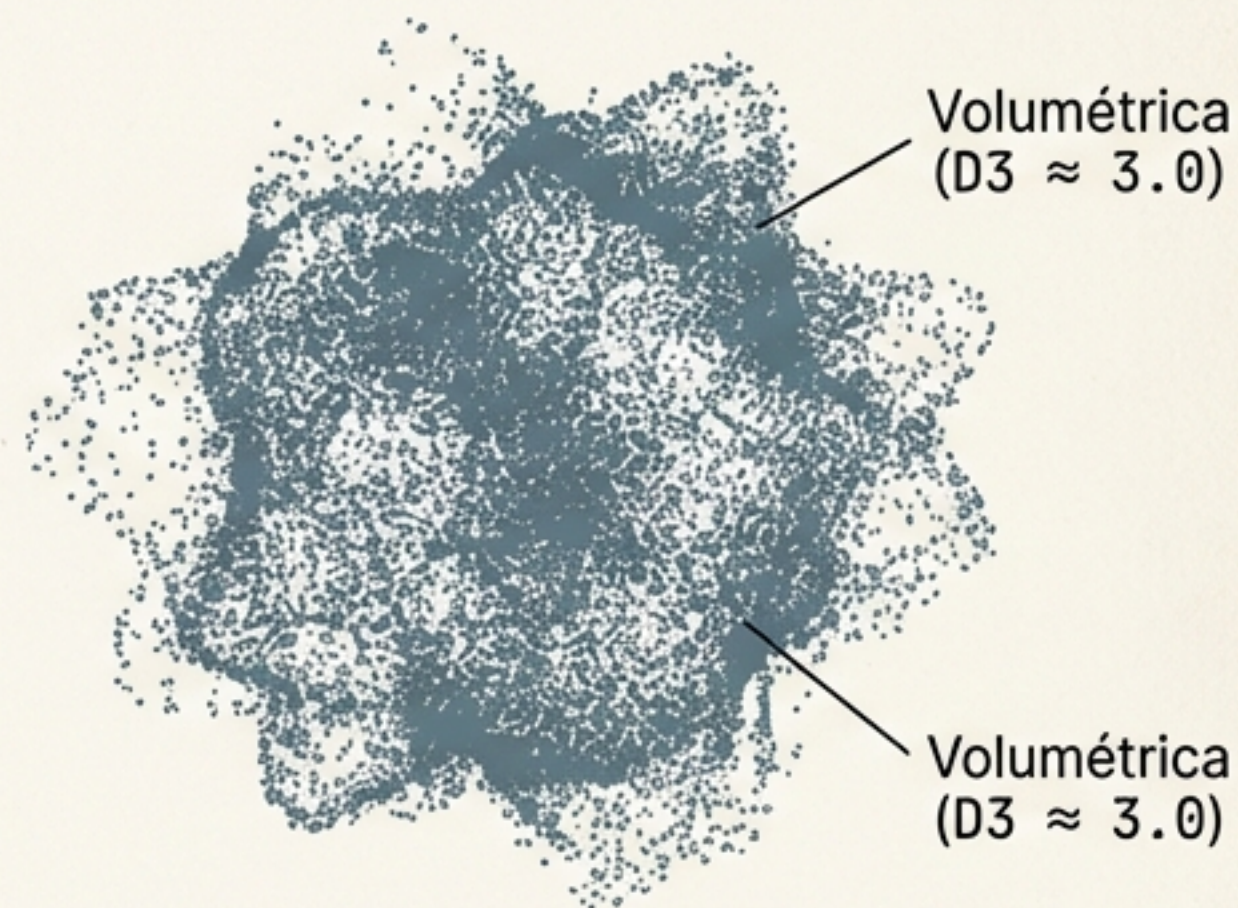
El Conflicto de la Doble Paradoja

01. La Paradoja Geométrica



Desde hace cuarenta años, la observación geológica dicta que las fallas son superficies 2D (grietas). Sin embargo, los datos sísmicos proyectaban un "monstruo dimensional" de **2.3** o **2.4**. ¿Por qué la Tierra no se comporta como un plano ni como un volumen?

02. La Paradoja Bayesiana



Hace dos décadas, los algoritmos de Inferencia Bayesiana analizaron los catálogos globales (USGS) y concluyeron con alta confianza que la sismicidad es volumétrica ($D_3 \approx 3.0$).

La Contradicción: O los geólogos estaban equivocados sobre la mecánica de ruptura, o las matemáticas mentían sobre la distribución espacial.

El Espejismo de la Resolución

Imaginemos un bosque en un videojuego de 8-bits. A la distancia, parece un bloque verde sólido (volumétrico). Al remasterizar a 4K, el bloque se disuelve en árboles individuales y espacio vacío.

USGS / 8-Bit



8-Bit vs 4K



Realidad / 4K

Dato Clave: Durante décadas, la sismología operó en "8-bits". Los catálogos globales (USGS) presentan errores de localización de 5 a 10 km.

El volumen aparente no era una propiedad física de la roca, sino un artefacto de baja resolución.

La Niebla de Guerra: La Barrera de Fisher (σ_c)

Existe un límite físico fundamental para la inferencia estructural.

El hallazgo:

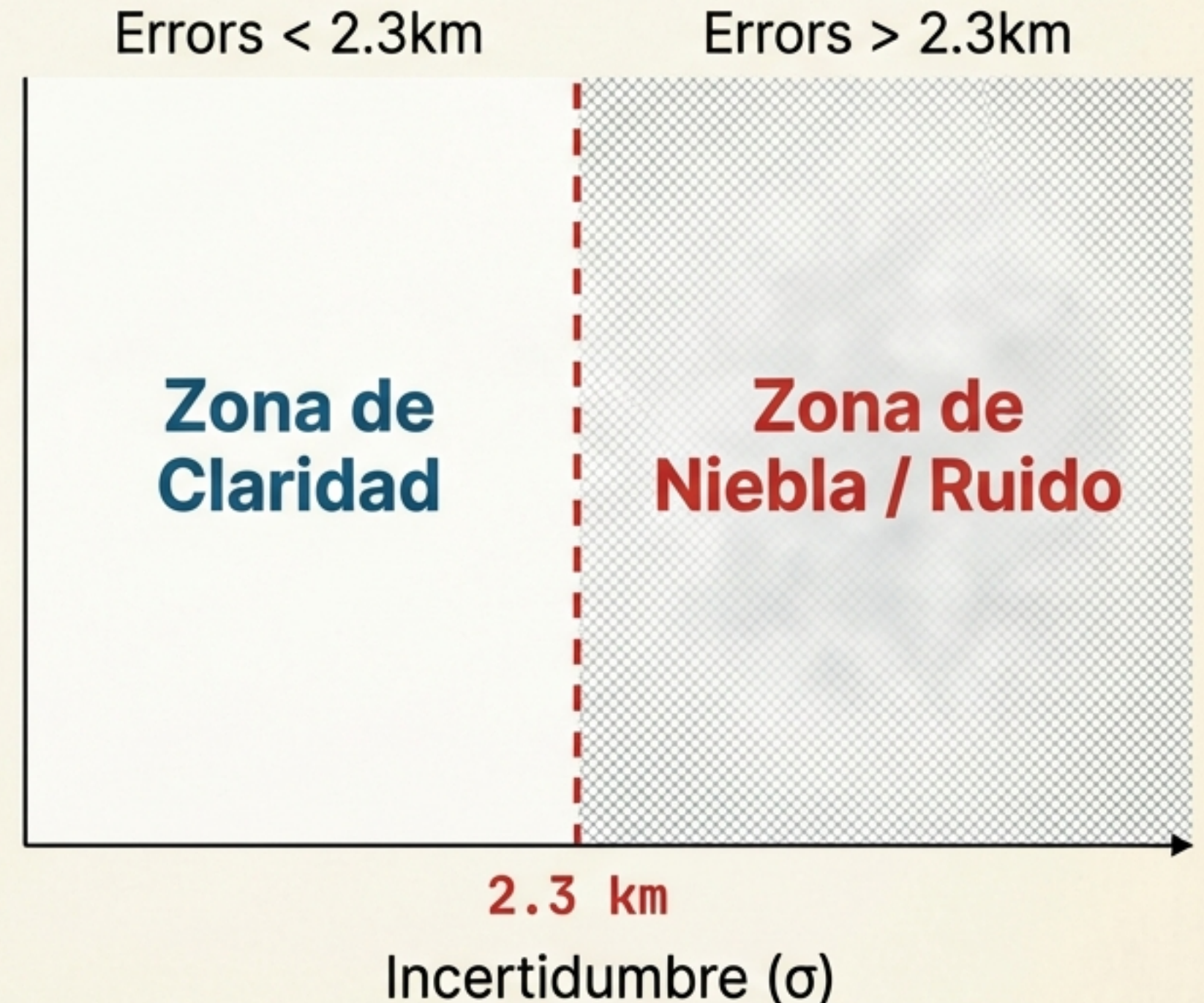
El estudio deriva matemáticamente el 'Umbral de Ignorancia' o Barrera de Información de Fisher. Si la incertidumbre instrumental (σ) supera este límite, la recuperación de la estructura real es imposible.

Métrica Crítica:

$$\sigma_c = 2.3 \pm 0.4 \text{ km}$$

Implicación:

Debajo de 2.3 km, vemos la realidad. Por encima de 2.3 km, entramos en la 'niebla de guerra'. La mayoría de los catálogos históricos operan ciegos, por encima de este límite.



La Alucinación del Algoritmo (Saturación Bayesiana)

Cuando los datos son borrosos, el algoritmo Bayesiano deja de 'ver' la evidencia y comienza a depender de sus priors (prejuicios matemáticos).



El Mecanismo:

Ante la falta de información, el algoritmo prefiere asumir que el espacio se llena uniformemente. Inventa una dimensión 3D falsa.

"El oráculo matemático estaba alucinando una dimensión 3D porque estaba ciego por la imprecisión."

Glitch en la Matrix:

Teorema de Saturación:
Cuando la verosimilitud es difusa, la posterior colapsa hacia los límites del espacio de parámetros ($D_3 \rightarrow 3.00$).

Cambiando la Lente: El Factor Hi-Net

Para romper la paradoja, se abandonaron los datos de América para utilizar la red sísmica más avanzada del planeta: Hi-Net (Japón).

The Zoom In



Catálogos Globales (USGS)
Error ≈ 8.0 km (Niebla)



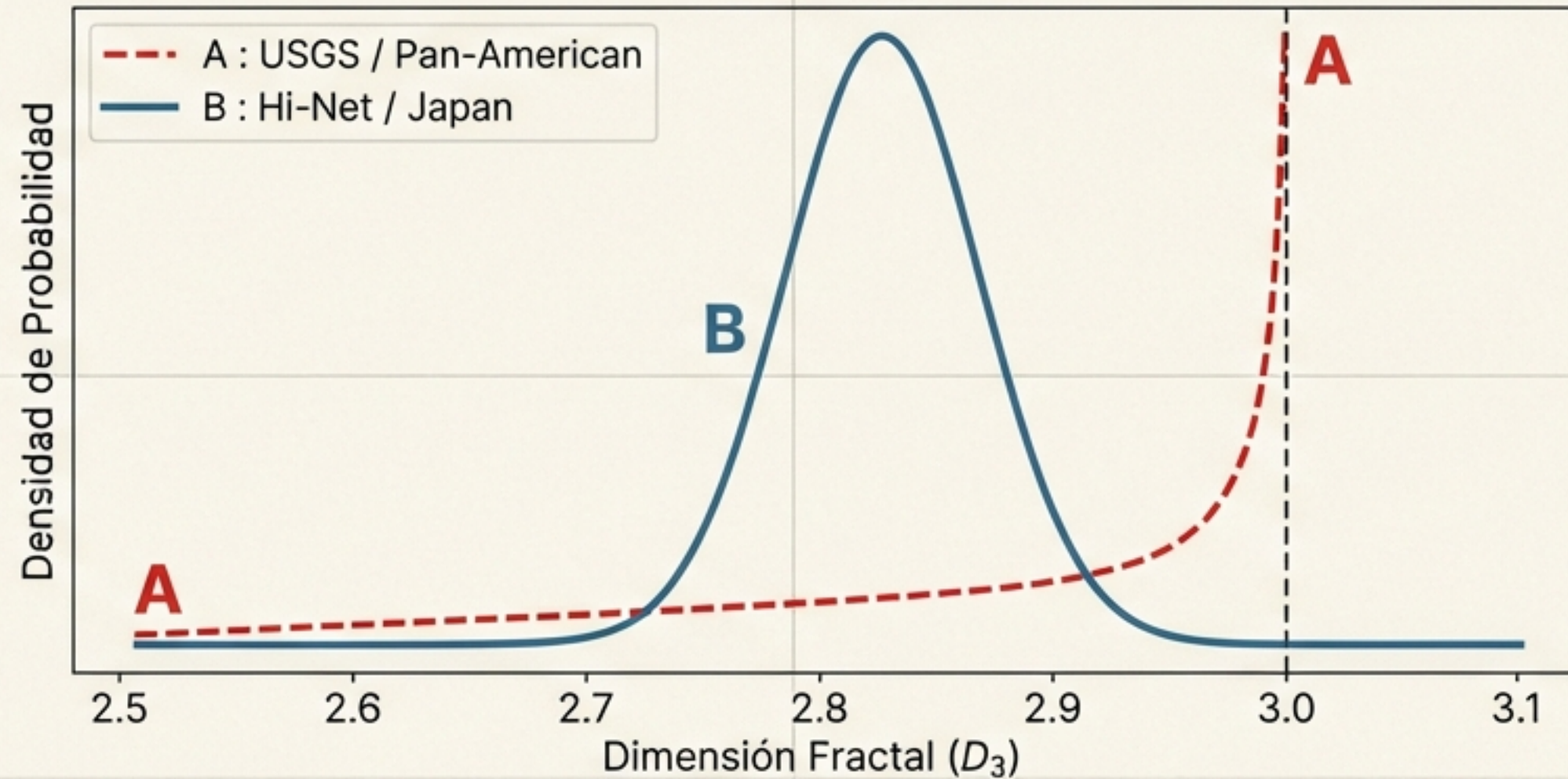
Hi-Net (Japón)
Error < 0.2 km (Ultra Alta Definición)

Impacto:

Una mejora de resolución de **70 veces**. Equivalente a pasar de ver una mancha a ver los poros de la piel.

Rompiendo la Saturación

Al aplicar el Marco de Tomografía Fractal a los datos de Hi-Net, la **“esponja volumétrica”** desapareció.



Resultado Empírico:

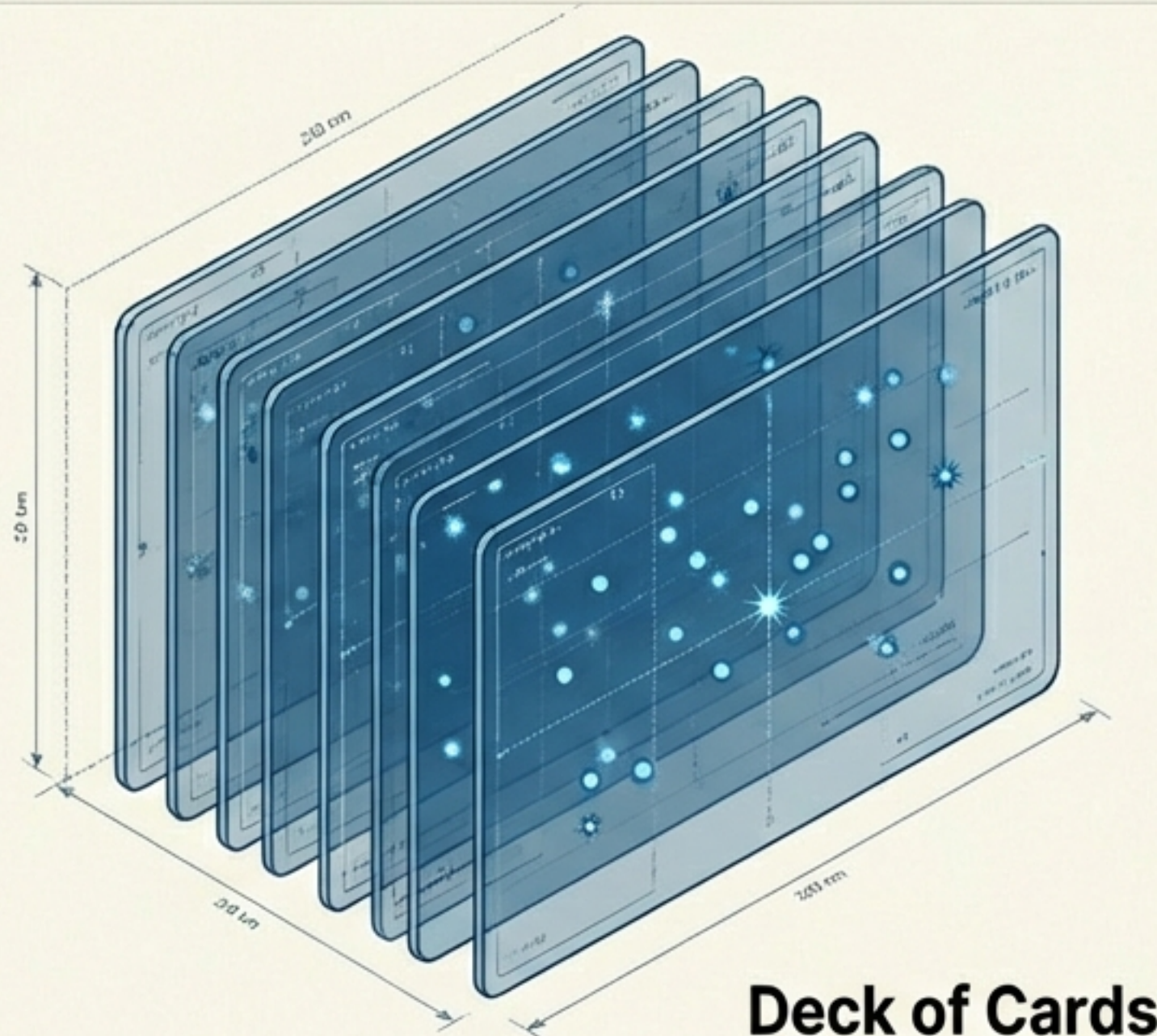
D_3 Real: 2.82 - 2.94

Evidencia Estadística:

La probabilidad posterior ya no se agrupa en el límite artificial (3.0), sino que forma una curva de campana perfecta centrada en la realidad estructural.

La Nueva Arquitectura: Teoría del 'Mazo de Cartas'

Una dimensión de 2.8 revela una estructura multi-planar. Los terremotos no ocurren en un bloque sólido, ni en una única superficie.



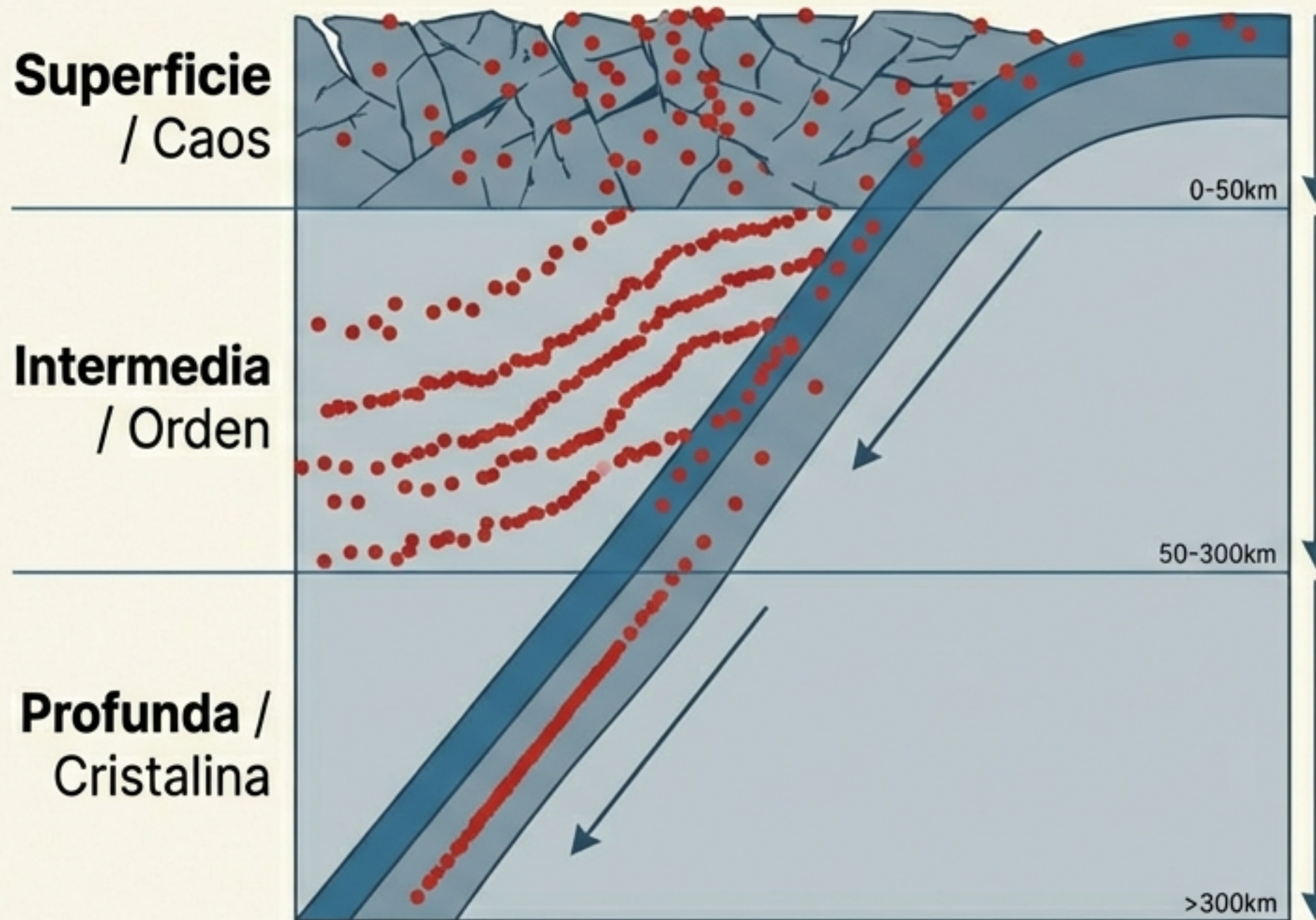
La Metáfora: Imaginemos un mazo de cartas lanzado al aire y congelado:

1. Cada carta es una falla (2D).
2. Existen múltiples cartas apiladas.
3. Están separadas por espacios vacíos cuantificables.

Síntesis: Complejidad ordenada. Un "libro" geológico donde las hojas están definidas, pero el conjunto tiene volumen.

Viaje al Centro: Reducción Dimensional Sistemática

Al descender por la zona de subducción, la estructura cambia dramáticamente.



Superficie (0-50 km)

$D_2 = 2.41$ (El Caos). Corteza rota y ruidosa.

Intermedia (50-300 km)

$D_2 = 2.18$ (El Orden Emergente). Zona de Wadati-Benioff.

Profunda (>300 km)

$D_2 = 1.89$ (La Estructura Cristalina).

Insight: La dimensión se reduce con la profundidad. El caos se filtra.

La Física del Planchado Profundo

Contra la intuición de la expansión volumétrica por calor, la presión extrema actúa como una prensa hidráulica.

Mecanismo:

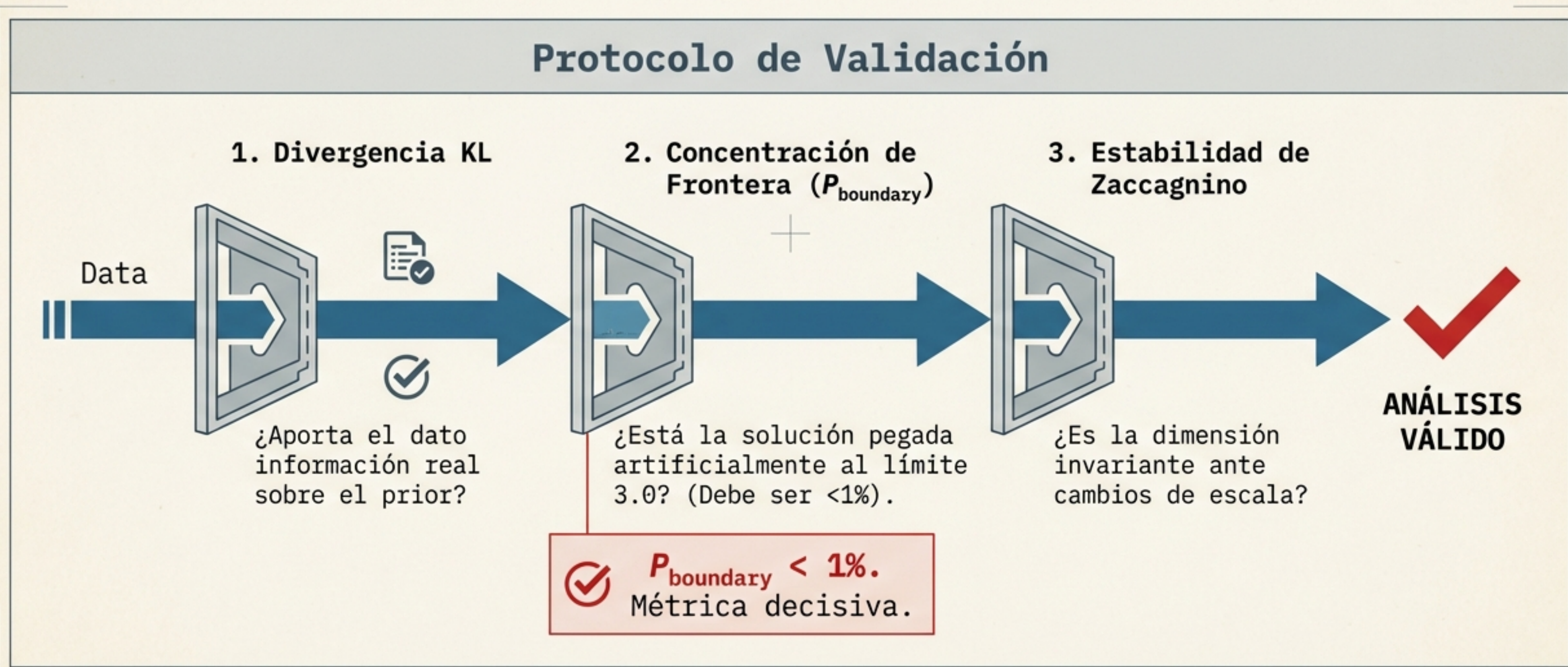
- **Deshidratación Mineral:** Reacciones metamórficas confinadas.
- **Confinamiento de Grietas:**
- **Confinamiento de Estrés:** La presión elimina el desorden y obliga a la sismicidad a ocurrir en planos estrictos.

Conclusión: La Tierra no se "derrite" hacia el caos en la profundidad; se vuelve más estricta y geométricamente pura.



El Nuevo Estándar: Protocolo de Triple Validación

Para distinguir la realidad del artefacto en el futuro, se establece un protocolo estricto. Un análisis solo es válido si supera tres filtros:



Jerarquía Tectónica Global

La dimensión fractal actúa como una huella digital del tipo de régimen tectónico (ANOVA $F=47.3$).

Rifting (Lineal/Simple)

$$D_2 \approx 1.26$$

Transformante (San Andrés)

$$D_2 \approx 1.81$$

Subducción (Japón/Andes)

$$D_2 \approx 2.10$$

(Complejidad Intermedia)

Colisión (Himalayas)

$$D_2 \approx 2.24$$

(Máximo desorden)

Conclusiones: La Precisión como Lente de Realidad

La sismología ha superado su “**Principio de Incertidumbre**”
($\sigma_c = 2.3 \text{ km}$).

Resolución: La sismicidad volumétrica era una ilusión óptica.

Realidad: La arquitectura terrestre es un sistema de planos fractales
apilados (Mazo de Cartas).

Futuro: La precisión no es un lujo técnico; es el requisito fundamental
para ver la estructura real del planeta.

El mundo no es como lo calculamos con promedios borrosos; es como lo
vemos cuando tenemos la valentía de mirar los detalles más finos.